

BDR-Atividade-Aula09

Exe1.

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. The left sidebar displays the database structure, including the 'clima_alerta' database. The main window shows a SQL query editor with the following SQL code:

```
74 (f, 'Jorge Amado', 'jorge.amado@gmail.com', 'baadonaoaorrajri...'),
75 (8, 'Luciana Vicente', 'lu.vicente@gmail.com', 'afjbaqfkhqoifbq...');
76
77 INSERT INTO Evento (idEvento, titulo, descricao, dataHora, status, idTipoEvento,
78 idLocalizacao) VALUES
79 (1, 'Queimada em área de preservação', 'Fogo se alastrando na mata próxima à represa.',
80 '2025-08-15 14:35:00', 'Ativo', 1, 5),
81 (2, 'Furacão em área urbana', 'Ventos a uma velocidade de 80km/h.',
82 '2026-01-15 18:35:00', 'Ativo', 1, 5),
83 (3, 'Vulcão em erupção', 'Lava alastrando área nativa.',
84 '2024-10-20 07:05:00', 'Ativo', 1, 5);
85
86 INSERT INTO Relato (texto, dataHora, idEvento, idUsuario) VALUES
87 ('Chamas aumentando próximo à estrada.', '2025-08-15 16:00:00', 1, 7),
88 ('Moradores relatam cheiro forte de fumaça.', '2025-08-15 16:20:00', 1, 8),
89 ('Fumaça intensa e chamas visíveis a partir da rodovia.',
90 '2025-08-15 15:10:00', 1, 2);
91
92 INSERT INTO Alerta (mensagem, dataHora, nivel, idEvento) VALUES
93 ('Evacuação imediata da área próxima à represa.',
94 '2025-08-15 15:20:00', 'Crítico', 1);
95
96 INSERT INTO HistoricoEvento (idEvento, statusAnterior, statusNovo, dataHora,
97 observacao) VALUES
98 (1, NULL, 'Ativo', '2025-08-15 14:35:00', 'Evento registrado no sistema.');
```

The Data Output table shows the following data:

titulo	tipo_evento
Vulcão em erupção	Queimada
Furacão em área urbana	Queimada
Queimada em área de preservação	Queimada

Exe2.

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. The left sidebar displays the database structure, including the 'clima_alerta' database. The main window shows a SQL query editor with the following SQL code:

```
79 (1, 'Queimada em área de preservação', 'Fogo se alastrando na mata proxima a represa.',
80 '2025-08-15 14:35:00', 'Ativo', 1, 5),
81 (2, 'Furacão em área urbana', 'Ventos a uma velocidade de 80km/h.',
82 '2026-01-15 18:35:00', 'Ativo', 1, 5),
83 (3, 'Vulcão em erupção', 'Lava alastrando área nativa.',
84 '2024-10-20 07:05:00', 'Ativo', 1, 5);
85
86 INSERT INTO Relato (texto, dataHora, idEvento, idUsuario) VALUES
87 ('Chamas aumentando próximo à estrada.', '2025-08-15 16:00:00', 1, 7),
88 ('Moradores relatam cheiro forte de fumaça.', '2025-08-15 16:20:00', 1, 8),
89 ('Fumaça intensa e chamas visíveis a partir da rodovia.',
90 '2025-08-15 15:10:00', 1, 2);
91
92 INSERT INTO Alerta (mensagem, dataHora, nivel, idEvento) VALUES
93 ('Evacuação imediata da área próxima à represa.',
94 '2025-08-15 15:20:00', 'Crítico', 1);
95
96 INSERT INTO HistoricoEvento (idEvento, statusAnterior, statusNovo, dataHora,
97 observacao) VALUES
98 (1, NULL, 'Ativo', '2025-08-15 14:35:00', 'Evento registrado no sistema.');
```

The Data Output table shows the following data:

titulo	cidade	estado
Vulcão em erupção	Jacareí	SP
Furacão em área urbana	Jacareí	SP
Queimada em área de preservação	Jacareí	SP

Exe3.

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. The Query Editor contains the following SQL script:

```
85 INSERT INTO Helato (texto, dataHora, idEvento, idUsuario) VALUES
86 ('Chamas aumentando próximo à estrada.', '2025-08-15 16:00:00', 1, 7),
87 ('Moradores relatam cheiro forte de fumaça.', '2025-08-15 16:20:00', 1, 8),
88 ('Fumaça intensa e chamas visíveis a partir da rodovia.',
89 '2025-08-15 15:10:00', 1, 2);
90
91
92 INSERT INTO Alerta (mensagem, dataHora, nivel, idEvento) VALUES
93 ('Evacuação imediata da área próxima à represa.',
94 '2025-08-15 15:20:00', 'Crítico', 1);
95
96 INSERT INTO HistoricoEvento (idEvento, statusAnterior, statusNovo, dataHora,
97 observacao) VALUES
98 (1, NULL, 'Ativo', '2025-08-15 14:35:00', 'Evento registrado no sistema.');
```

The Data Output pane shows the following table:

titulo	tipo_evento	cidade
1 Queimada em área de preservação	Queimada	Jacareí
2 Furacão em área urbana	Queimada	Jacareí
3 Vulcão em erupção	Queimada	Jacareí

Exe4.

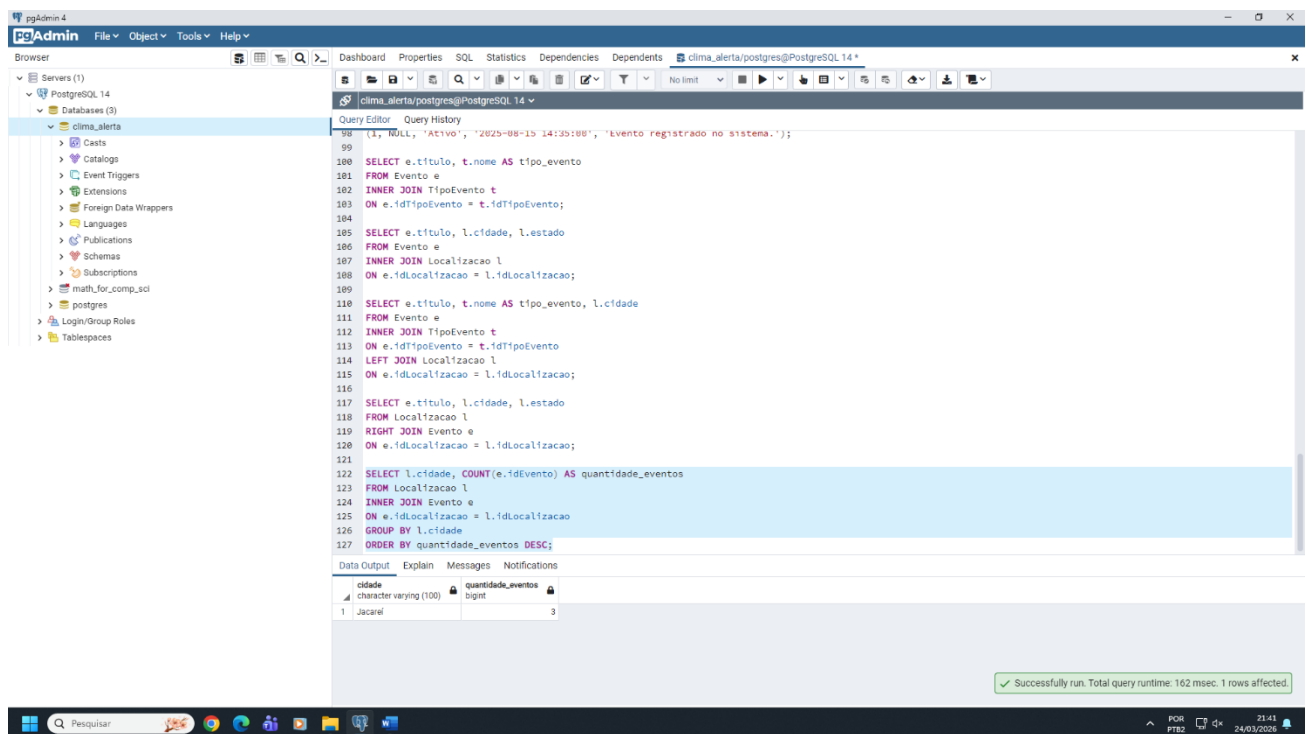
The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. The Query Editor contains the following SQL script:

```
91
92 INSERT INTO Alerta (mensagem, dataHora, nivel, idEvento) VALUES
93 ('Evacuação imediata da área próxima à represa.',
94 '2025-08-15 15:20:00', 'Crítico', 1);
95
96 INSERT INTO HistoricoEvento (idEvento, statusAnterior, statusNovo, dataHora,
97 observacao) VALUES
98 (1, NULL, 'Ativo', '2025-08-15 14:35:00', 'Evento registrado no sistema.');
```

The Data Output pane shows the following table:

titulo	cidade	estado
1 Vulcão em erupção	Jacareí	SP
2 Furacão em área urbana	Jacareí	SP
3 Queimada em área de preservação	Jacareí	SP

Exe5.



Código:

```
CREATE TABLE TipoEvento (  
    idTipoEvento SERIAL PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    descricao TEXT  
);
```

```
CREATE TABLE Localizacao (  
    idLocalizacao SERIAL PRIMARY KEY,  
    latitude NUMERIC(9, 6) NOT NULL,  
    longitude NUMERIC(9, 6) NOT NULL,  
    cidade VARCHAR(100) NOT NULL,  
    estado CHAR(2) NOT NULL
```

);

```
CREATE TABLE Usuario (  
  idUsuario SERIAL PRIMARY KEY,  
  nome VARCHAR(150) NOT NULL,  
  email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,  
  senhaHash VARCHAR(255) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE HistoricoEvento (  
  idHistorico SERIAL PRIMARY KEY,  
  idEvento INT NOT NULL,  
  statusAnterior VARCHAR(50),  
  statusNovo VARCHAR(50) NOT NULL,  
  dataHora TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW(),  
  observacao TEXT  
);
```

```
CREATE TABLE Evento (  
  idEvento SERIAL PRIMARY KEY,  
  titulo VARCHAR(255) NOT NULL,  
  descricao TEXT,  
  dataHora TIMESTAMP NOT NULL,  
  status VARCHAR(50) NOT NULL  
  CHECK (status IN ('Ativo', 'Em Monitoramento', 'Resolvido')),  
  idTipoEvento INT NOT NULL REFERENCES TipoEvento(idTipoEvento),  
  idLocalizacao INT NOT NULL REFERENCES Localizacao(idLocalizacao)  
);
```

```
ALTER TABLE HistoricoEvento  
ADD CONSTRAINT fk_historico_evento
```

```
FOREIGN KEY (idEvento) REFERENCES Evento(idEvento);

CREATE TABLE Relato (
    idRelato SERIAL PRIMARY KEY,
    texto TEXT NOT NULL,
    dataHora TIMESTAMP NOT NULL,
    idEvento INT NOT NULL REFERENCES Evento(idEvento),
    idUsuario INT NOT NULL REFERENCES Usuario(idUsuario)
);
```

```
CREATE TABLE Alerta (
    idAlerta SERIAL PRIMARY KEY,
    mensagem TEXT NOT NULL,
    dataHora TIMESTAMP NOT NULL,
    nivel VARCHAR(20) NOT NULL
    CHECK (nivel IN ('Baixo', 'Médio', 'Alto', 'Crítico')),
    idEvento INT NOT NULL REFERENCES Evento(idEvento)
);
```

```
INSERT INTO TipoEvento (idTipoEvento, nome, descricao) VALUES
(1, 'Queimada', 'Incêndio de grandes proporções em áreas urbanas ou rurais.'),
(2, 'Terremoto', 'Terremoto de magnitude 5.5 em área urbana.'),
(3, 'Tsunami', 'Tsunami avassalador atinge região litorânea do Japão');
```

```
INSERT INTO Localizacao (idLocalizacao, latitude, longitude, cidade, estado) VALUES
(5, -23.305000, -45.965000, 'Jacareí', 'SP'),
(6, -41.021000, -46.157000, 'Santa Branca', 'SP'),
(7, -55.256000, -71.026000, 'Guararema', 'SP');
```

```
INSERT INTO Usuario (idUsuario, nome, email, senhaHash) VALUES
(2, 'Maria Oliveira', 'maria.oliveira@email.com', '2b6c7f64f76b09d0a7b9e...'),
(7, 'Jorge Amado', 'jorge.amado@email.com', 'baadohaohaoffajfi...');
```

```
(8, 'Luciana Vicente', 'lu.vicente@email.com', 'afjbaçfkhqoifbq...');
```

```
INSERT INTO Evento (idEvento, titulo, descricao, dataHora, status, idTipoEvento,  
idLocalizacao) VALUES
```

```
(1, 'Queimada em área de preservação', 'Fogo se alastrando na mata próxima à represa.',  
'2025-08-15 14:35:00', 'Ativo', 1, 5),
```

```
(2, 'Furacão em área urbana', 'Ventos a uma velocidade de 80km/h.',  
'2026-01-15 18:35:00', 'Ativo', 1, 5),
```

```
(3, 'Vulcão em erupção', 'Lava alastrando área nativa.',  
'2024-10-20 07:05:00', 'Ativo', 1, 5);
```

```
INSERT INTO Relato (texto, dataHora, idEvento, idUsuario) VALUES
```

```
('Chamas aumentando próximo à estrada.', '2025-08-15 16:00:00', 1, 7),
```

```
('Moradores relatam cheiro forte de fumaça.', '2025-08-15 16:20:00', 1, 8),
```

```
('Fumaça intensa e chamas visíveis a partir da rodovia.',  
'2025-08-15 15:10:00', 1, 2);
```

```
INSERT INTO Alerta (mensagem, dataHora, nivel, idEvento) VALUES
```

```
('Evacuação imediata da área próxima à represa.',
```

```
'2025-08-15 15:20:00', 'Crítico', 1);
```

```
INSERT INTO HistoricoEvento (idEvento, statusAnterior, statusNovo, dataHora,  
observacao) VALUES
```

```
(1, NULL, 'Ativo', '2025-08-15 14:35:00', 'Evento registrado no sistema.');
```

```
SELECT e.titulo, t.nome AS tipo_evento
```

```
FROM Evento e
```

```
INNER JOIN TipoEvento t
```

```
ON e.idTipoEvento = t.idTipoEvento;
```

```
SELECT e.titulo, l.cidade, l.estado
```

```
FROM Evento e  
INNER JOIN Localizacao l  
ON e.idLocalizacao = l.idLocalizacao;
```

```
SELECT e.titulo, t.nome AS tipo_evento, l.cidade  
FROM Evento e  
INNER JOIN TipoEvento t  
ON e.idTipoEvento = t.idTipoEvento  
LEFT JOIN Localizacao l  
ON e.idLocalizacao = l.idLocalizacao;
```

```
SELECT e.titulo, l.cidade, l.estado  
FROM Localizacao l  
RIGHT JOIN Evento e  
ON e.idLocalizacao = l.idLocalizacao;
```

```
SELECT l.cidade, COUNT(e.idEvento) AS quantidade_eventos  
FROM Localizacao l  
INNER JOIN Evento e  
ON e.idLocalizacao = l.idLocalizacao  
GROUP BY l.cidade  
ORDER BY quantidade_eventos DESC;
```